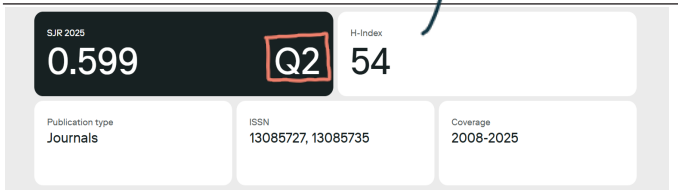
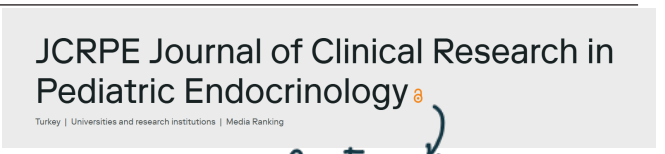
SCImago Journal & Country Rank

Quintil

J Clin Res Pediatr En docrinol
2012;4(4):204-207 DOI: 10.4274/Jcrpe.714

Artículo Original





Revista

Prevalencia de la obesidad y factores de riesgo asociados Entre adolescentes en Ankara, Turquía

Sırma Ercan1, Yıldız Bilge Dallar1, Serdar Önen1, Özlem Engiz2

1Hospital de Entrenamiento e Investigación de Ankara, Departamento de Pediatría, Ankara, Turquía

2Hospital de Entrenamiento e Investigación de Ankara, Departamento de Endocrinología Pediátrica, Ankara, Turquía

Descripción de la revista

Scope

The Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology (JCRPE) publishes original research articles, reviews, short communications, letters, case reports and other special features related to the field of pediatric endocrinology. JCRPE is published in English by the Turkish Pediatric Endocrinology and Diabetes Society quarterly (March, June, September, December). The target audience is physicians, researchers and other healthcare professionals in all areas of pediatric endocrinology.

RESUMEN

Objetivo: El propósito de este estudio fue investigar la prevalencia y los factores de riesgo asociados con la obesidad entre los adolescentes en Ankara, Turquía.

Métodos: El estudio se realizó en 26 escuelas de Ankara entre septiembre de 2010 y marzo de 2011. Se seleccionaron un total de 8848 adolescentes de 11 a 18 años mediante un muestreo por conglomerados estratificado basado en la población. El índice de masa corporal (IMC) de los participantes se comparó con las referencias de IMC para niños y adolescentes turcos para estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Se aplicó a la grupo de estudio un cuestionario estandarizado destinado a determinar las características sociodemográficas, uso de computadoras, consumo de televisión, actividad física y la presencia de obesidad en la familia.

Resultados: Los resultados mostraron que la prevalencia global de obesidad entre los adolescentes fue del 7,7% (8,4% para las mujeres y 7,0% para los hombres). Se observó que el IMC aumentaba a medida que aumentaba el uso de la computadora. Una mayor proporción de adolescentes con sobrepeso y obesidad miraba la TV y utilizaba la computadora durante más de 2 horas/día en comparación con sus homólogos de peso normal. Los sujetos de peso normal mostraron una mayor participación en la actividad física regular. La prevalencia de obesidad entre las familias de adolescentes obesos fue del 56,5%.

Conclusiones: La prevalencia de obesidad en adolescentes en Ankara, Turquía es menor en comparación con muchos países europeos y con Estados Unidos. El uso de la computadora, la visualización de televisión, la actividad física y los factores familiares son factores de riesgo importantes para la obesidad.

Palabras clave: Adolescentes, obesidad, prevalencia, factores de riesgo, turco

Conflicto de intereses: Ninguno declarado

Recibido: 17.05.2012 Aceptado: 08.08.2012

Introducción

La prevalencia de la obesidad infantil está en aumento en todo el mundo. En la actualidad, más del 30% de los niños y adolescentes de 2 a 19 años se clasifican como con sobrepeso u obesidad con un índice de masa corporal (IMC) superior al percentil 85 de las tablas de crecimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para el año 2000 (1,2). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado la obesidad como un importante problema de salud pública en 1998 (3). La obesidad en la infancia y adolescencia está relacionada con una morbilidad y mortalidad adultas incrementadas al conducir a una variedad de condiciones como diabetes mellitus, hipertensión, trastornos psicológicos y problemas sociales (4,5,6). Por lo tanto, es importante monitorear el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes.

Varios estudios en Turquía han informado asociaciones de la obesidad con diferentes factores de riesgo. Discigil et al (7) encontraron que un alto estatus socioeconómico se asoció con la obesidad infantil. Oztora et al (8) observaron que la obesidad se correlacionó con la visualización de televisión (TV) y el uso de computadoras durante más de 4 horas. Akac et al (9) informaron un aumento estadísticamente significativo en la frecuencia de factores de riesgo como hábitos alimentarios poco saludables, pasar largas horas frente a la TV, historial familiar de obesidad y alto estatus socioeconómico en niños obesos. Se han publicado estudios sobre la prevalencia de la obesidad en ciertos grupos de edad en Turquía, pero hay datos limitados sobre adolescentes. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo identificar la prevalencia de obesidad y factores de riesgo en una población adolescente en Ankara, Turquía.

Dirección para correspondencia
Özlem Engiz MD, Departamento de Endocrinología Pediátrica, Hospital de Entrenamiento e Investigación de Ankara, Ankara, Turquía
Teléfono: +90 312 595 32 78 Correo electrónico: oengiz@yahoo.com

Este estudio fue aceptado como cartel electrónico en ESPE 2012, Leipzig, Alemania

© Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, publicado por Galenos Publishing.

Métodos

Técnica de muestreo probabilístico que se realiza en dos o más fases sucesivas → conglomerado → subconglomerado → unidades menores o individuos

La encuesta antropométrica se llevó a cabo en Ankara durante el período comprendido entre septiembre de 2010 y marzo de 2011. Se utilizó una técnica de muestreo por conglomerados aleatorios multietapa. Se seleccionaron aleatoriamente un total de 8848 estudiantes de 26 escuelas de 6 distritos de Ankara. Se distribuyó a estos estudiantes un cuestionario estandarizado. En el cuestionario se incluyeron el sexo, la edad, la actividad física, el uso del ordenador, el tiempo dedicado a ver la TV, así como el estado ponderal de los padres y los antecedentes familiares de obesidad. La actividad física regular se definió como la actividad realizada al menos 3 días a la semana, y cada episodio con una duración de al menos 60 minutos.

El peso corporal y la estatura de los estudiantes fueron medidos por la misma persona. El peso se midió utilizando una báscula electrónica portátil, con el sujeto vistiendo ropa ligera y sin zapatos. La estatura se midió mediante un estadiómetro, con el sujeto sin zapatos, con los pies juntos y la cabeza en el plano horizontal. El IMC se calculó usando la fórmula: peso corporal (kg) / talla al cuadrado (m2). El grado de obesidad se definió utilizando los datos de referencia sobre niños turcos (10).

Comparado con los patrones de referencia específicos para niños y adolescentes turcos BUNDAK, et al (2006)

procesar datos numéricos

Los datos se analizaron utilizando el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS v. 11.5, Chicago, IL, Estados Unidos). Las variables continuas con distribución normal se expresaron como media ± desviación estándar (DE) y se compararon mediante la prueba de análisis de varianza (ANOVA). Las variables categóricas se expresaron como frecuencias y se compararon entre los grupos con la prueba de chi-cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p inferior a 0,05.

IMC Talla peso tiempo

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Formación e Investigación de Ankara.

Resultados

v. categóricas (cualitativas)

La muestra que representaba los grupos de edad comprendidos entre 11 y 18 años estuvo constituida por 8848 sujetos [4408 chicas (49,8%) y 4440 chicos (50,2%)]. La edad media fue de 14,2±2,2 años (rango 11-18). De los 8848 adolescentes, el 52,4% asistía a la escuela primaria (11-14 años de edad) y el 47,6% asistía a la escuela secundaria (15-18 años de edad); por tanto, los sujetos se dividieron en dos grupos (grupos de edad de 11-14 y 15-18) para evaluar el efecto de la edad sobre los factores de riesgo de la obesidad. La prevalencia de talla baja fue del 1,5%. La prevalencia global de obesidad en esta muestra representativa de adolescentes de Ankara fue del 7,7%. Las tasas de prevalencia de obesidad en chicas y chicos fueron del 8,4% y 7%, respectivamente; la diferencia fue estadísticamente significativa (p<0.001). Las tasas de prevalencia de obesidad en el grupo de edad de 11-14 años y en el grupo de edad de 15-18 años fueron del 5,9% y 9,6%, respectivamente; esta diferencia también fue estadísticamente significativa (p<0.001) (Tabla 1).

distribución normal (x̄) (SD) V. continuas

La prevalencia global del uso del ordenador fue del 80%, con un 72,3% en las chicas y un 87,3% en los chicos; la diferencia fue estadísticamente significativa (p<0.001). Las tasas de prevalencia del uso del ordenador en el grupo de edad de 11-14 años y en el grupo de edad de 15-18 años fueron del 74,5% y 85,7%, respectivamente; esta diferencia también fue estadísticamente significativa (p<0.001). Los adolescentes del grupo de edad de 15-18 años utilizaron el ordenador durante un período superior a 2 horas/día en comparación con los adolescentes del grupo de 11-14 años (p<0.001).

Este estudio mostró que el IMC aumentó a medida que aumentó el uso del ordenador (horas/día). Los adolescentes con sobrepeso y obesidad utilizaron el ordenador durante períodos superiores a 2 horas/día en comparación con sus homólogos de peso normal (p<0.001) (Tabla 2).

La prevalencia de ver la TV durante ≥2 horas/día fue del 52,4% entre los adolescentes, mientras que el 4,5% no veía la TV. Una proporción mayor de las chicas eran telespectadoras en comparación con los chicos (p<0.001). Una proporción mayor de adolescentes del grupo de edad de 15-18 años vio la TV durante 2 horas/día o durante períodos más largos, en comparación con los adolescentes del grupo de 11-14 años. Los adolescentes obesos y con sobrepeso vieron la TV durante más de 2 horas/día en comparación con los sujetos de peso normal (p<0.001) (Tabla 2).

La actividad física fue realizada de forma regular por el 30,7% de los adolescentes y de forma irregular por el 15,6%. Más de la mitad (53,7%) de los adolescentes no participaban en ninguna actividad física. Las tasas de prevalencia de actividad física regular en chicas y chicos fueron del 19,5% y 41,8%, respectivamente; la diferencia fue estadísticamente significativa (p<0.001). Las tasas de prevalencia de la actividad física regular entre los adolescentes del grupo de edad de 11-14 años y del grupo de edad de 15-18 años fueron del 23,5% y 38,8%, respectivamente; la diferencia también fue estadísticamente significativa (p<0.001). Los sujetos de peso normal realizaban más actividad física regular en comparación con sus homólogos con sobrepeso/obesidad (p<0.05) (Tabla 2).

La prevalencia global de obesidad familiar (obesidad en familiares de primer grado: uno o ambos padres, hermanos) fue del 22,8% en este estudio. Se encontró que la prevalencia de obesidad familiar era tan alta como el 56,5% entre los adolescentes obesos,,

Test exacto Fisher

frecuencias y porcentajes

Tab la 1. La distribución de la obesidad con respecto a la edad y el sexo

Variables	Peso normal n (%)	Sobrepeso n (%)	Obeso n (%)	p
Edad				<0.001
11-14 años	4036 (87)	329 (7.1)	273 (5.9)	
15-18 años	3397 (80.7)	408 (9.7)	405 (9.6)	
Sexo				<0.001
Chicas	3587 (81.1)	466 (10.6)	369 (8.4)	
Chicos	3860 (86.9)	271 (6.1)	309 (7)	

significativamente más alta que entre los sujetos de peso normal y sobrepeso (p<0,001) (Tabla 2). La tasa de prevalencia de obesidad materna fue del 29,7% mientras que la tasa de obesidad paternal fue del 27,7% en la población estudiada. La prevalencia de obesidad en ambos padres y hermanos fue del 26,3% y del 12,1% respectivamente.

Discusión

La obesidad es prevalente en el mundo desarrollado. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES) 1988-1994 ilustran una tasa de prevalencia de obesidad del 13,7% en el grupo de edad de 6-11 años y del 11,5% en el grupo de 12-17 años en Estados Unidos (11). Además, NHANES 2003-2006 ha reportado una tasa de prevalencia de obesidad del 16,3% en el grupo de 2-19 años (12). En Europa, las tasas más altas de obesidad en niños en edad escolar se han estimado en España y Portugal, mientras que las tasas más bajas se han reportado en Eslovaquia, Francia, Suiza e Islandia (13).

Diversos reportes en niños y adolescentes turcos indican que la prevalencia de sobrepeso y obesidad puede cambiar por regiones; sin embargo, las cifras en general son más bajas en comparación con muchos países europeos y Estados Unidos (14,15,16,17,18). En nuestro estudio, la tasa de prevalencia de sobrepeso en era 8,3% (7,1% en el grupo de edad de 11-14 años y 9,7% en el grupo de 15-18 años) y la tasa de prevalencia de obesidad fue del 7,7% (5,9% en el grupo de 11-14 años y 9,6% en el de 15-18 años). Estos resultados fueron comparables a otros estudios turcos, pero inferiores a los reportados para países europeos y Estados Unidos.

La obesidad y el estilo de vida sedentario están estrechamente relacionados. En este estudio, el 20,9% de los adolescentes reportó usar la computadora por más de 2 horas/día. Similar a otros estudios publicados, los chicos pasaron más tiempo que las chicas usando la computadora (19,20). El uso de la computadora fue más prevalente en niños obesos y con sobrepeso. En este estudio, casi la mitad (52,4%) de los adolescentes reportó ver la televisión 2 o más horas al día. La proporción de adolescentes obesos y con sobrepeso que ven la TV durante más de 2 horas/día fue mayor en comparación con los de peso normal. Un estudio de Ozmert et al (21) reportó resultados similares. Los niños con un BMI z-score >2 SD vieron la TV durante períodos más largos que aquellos con BMI z-scores < -2 SD.

La actividad física reducida es un factor de riesgo serio para la obesidad (22,23). En nuestro estudio, más del 50% de los adolescentes no participó en ninguna actividad física; el 30% de los adolescentes reportó realizar alguna actividad regular. Los chicos declararon más actividad regular que las chicas. Estos resultados son similares a los datos publicados por Agazzi et al (20). Adolescentes con cuerpo normal

Anova → promedios/ medios

Tabla 2. Relaciones entre obesidad y uso de computadora, visualización de televisión (TV), actividad física y antecedentes familiares de obesidad

Variables	Peso normal (n=7433) (%)	Sobrepeso (n=737)	Obeso (n=678) (%)	p → valor de significancia estadística (p<0,05) SIGNIFICATIVO
Uso de computadora	5781 (77.8)	631 (85.6)	652 (96.2)	<0,001 ↳ sólido
Tiempo de uso de la computadora				
1 hora/día	3244 (56.1)	238 (37.7)	167 (25.6)	
2 horas/día	1510 (26.1)	128 (20.3)	300 (46.0)	
>2 horas/día	1027 (17.8)	265 (42.0) 42%	185 (28.4) 28,4%	<0.001 ↳ estadísticamente irrebatible
Ver televisión				
No ver	368 (5.0)	15 (2.0)	13 (1.9)	
1 hora/día	3363 (45.2)	260 (35.3)	191 (28.2)	
2 horas/día	2431 (32.7)	249 (33.8)	320 (47.2)	
>2 horas/día	1271 (17.1)	213 (28.9)	154 (22.7)	<0.001
Actividad física				
Sin actividad	3944 (53.1)	408 (55.4)	396 (58.4)	
Irregular	1161 (15.6)	119 (16.1)	100 (14.8)	
Regular	2328 (31.3)	210 (28.5)	182 (26.8)	0.048
Antecedentes familiares de obesidad	1415 (19.0)	216 (29.3)	383 (56.5)	<0.001

los participantes informaron una actividad física más regular en comparación con sus homólogos con sobrepeso y obesidad.

Se ha demostrado que tener padres con sobrepeso es un determinante importante de la obesidad infantil (24). Un estudio de Burke y col. (25) demostró las asociaciones entre el IMC de los niños y el IMC de los padres. En este estudio, la obesidad en los padres se asoció con un aumento de cuatro veces en el riesgo de obesidad a la edad de 18 años tanto en hijos como en hijas, con un aumento independiente de ocho veces en el riesgo para las hijas si las madres eran obesas. En nuestro estudio, el 56% de los adolescentes con obesidad tenía un miembro de la familia con obesidad. El IMC medio de los adolescentes aumentó a medida que aumentaba el IMC de los padres. En otro estudio que incluyó a 3306 niños de 5 a 7 años y a sus padres, se encontró que el IMC de los niños estaba significativamente correlacionado con el IMC parental. El IMC de los niños mostró asociaciones más cercanas con el IMC materno que con el IMC paterno (26). En el presente estudio, la tasa de obesidad materna fue la más alta en la población estudiada. Esto podría deberse a que las madres tienen una mayor influencia en la nutrición de sus hijos en nuestra sociedad. Se necesitan estudios prospectivos y más completos sobre este tema.

En conclusión, la prevalencia de obesidad entre los adolescentes turcos en la ciudad de Ankara es relativamente baja en comparación con muchos países europeos y con los EE. UU. El uso de computadoras y la visualización de TV, así como la actividad física y los factores familiares, son factores de riesgo importantes para la obesidad en los adolescentes turcos. Debe promoverse una nutrición saludable y la actividad física regular para prevenir la obesidad.

Referencias

1. Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en los Estados Unidos, 1999-2004. JAMA 2006;295:1549-1555.

2. Ogden CL, Carroll MD, Flegal KM. Índice de masa corporal alto para la edad entre niños y adolescentes de EE. UU., 2003-2006. JAMA 2008;299:2401-2405.

3. Obesidad: prevención y manejo de la epidemia mundial. Informe de una consulta de la OMS. World Health Organ Tech Rep Ser 2000;894:1-253.

4. Pinhas-Hamiel O, Dolan LM, Daniels SR, Standiford D, Khoury PR, Zeitler P. Aumento de la incidencia de diabetes mellitus no dependiente de insulina en adolescentes. J Pediatr 1996;128:608-615.

5. Sorof J, Daniels S. Hipertensión por obesidad en niños: un problema de proporciones epidémicas. Hypertension 2002;40:441-447.

6. Strauss RS. Obesidad infantil y autoestima. Pediatrics 2000;105:15.

7. Discigil G, Tekin N, Soylemez A. Obesidad en niños y adolescentes turcos: prevalencia y correlatos no nutricionales en una muestra urbana. Child Care Health Dev 2009;35:153-158.

8. Oztora S, Hatipoglu S, Barutcugil MH, Salihoglu B, Yildirim R, Sevketcioglu E. Determinación de la prevalencia de obesidad y estudio de los factores de riesgo en niños en edad de educación primaria. Bakırköy Tıp Dergisi 2006;2:11-14.

9. Akac H, Babaoglu K, Hatun S, Aydogan M, Turker G, Gokalp AS. Obesidad y factores de riesgo en niños en edad escolar en la región de Kocaeli. Çocuk Dergisi 2002;2:29-32.

10. Bundak R, Furman A, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F, Neyzi O. Referencias del índice de masa corporal para niños turcos. Acta Paediatr 2006;95:194-198.

11. Troiano RP, Flegal KM, Kucmarski RJ, Campbell SM, Johnson CL. Prevalencia del sobrepeso y tendencias en niños y adolescentes. Las Encuestas Nacionales de Examen de Salud y Nutrición, de 1963 a 1991. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:1085-1091.

12. Molarius A, Seidel JC, Sans S, Toumilehto J, Kuulasmaa K. Sensibilidad variable de los niveles de acción para la cintura para identificar sujetos con sobrepeso o obesidad en 19 poblaciones del Proyecto MONICA de la OMS. J Clin Epidemiol 1999;52:1213-1224.

13. Branca F, Nikogosian H, Lobstein T. El desafío de la obesidad en la Región Europea de la OMS y las estrategias de respuesta. OMS, Dinamarca, 2007.

14. Krassas GE, Tsametis C, Baleki V, Constantinidis T, Unluhizarci K, Kurtoglu S, Kelestimur F; Grupo Balcánico para el Estudio de la Obesidad. Prevalencia de sobrepeso y obesidad entre niños y adolescentes en Tesalónica, Grecia y Kayseri-Turquía. Pediatr Endocrinol Rev 2004;1:460-464.

15. Suzek H, Ari Z, Uyanik BK. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares de 6-15 años que viven en Muğla. Türk Biyokimya Dergisi 2005;30:290-295.

16. Cinaz P, Camurdan O, Maral I, et al. Frecuencia de obesidad y factores de riesgo en 12589 niños entre 6 y 16 años. Presentación de póster, VIII. Congreso Nacional de Endocrinología Pediátrica, Erzurum, 2003.

17. Arı Yuca S, Yilmaz C, Cesur Y, Dogan M, Kaya A, Basaranoglu M. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el este de Turquía. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2010;2:159-163.

18. Oner N, Vatansever U, Sari A, Ekuklu E, Guzel A, Karasalihoglu S, Boris NW. Prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad en adolescentes turcos. Swiss Med Wkly 2004;134:529-533.

19. Wake M, Hesketh K, Waters E. Televisión, uso de computadoras y índice de masa corporal en niños australianos de escuela primaria. J Paediatr Child Health 2003;39:130-134.

20. Agazzi H, Armstrong K, Bradley-Klug KL. IMC y actividad física entre estudiantes de sexto y noveno grado con riesgo, condado de Hillsborough, Florida, 2005-2006. Prev Chronic Dis 2010;7:48. Epub 2010 Apr 15

21. Ozmert EN, Ozdemir R, Pektas A, Uckardes Y, Yurdakok K. Efecto de la actividad y la visualización de televisión sobre el puntaje z del IMC en adolescentes tempranos en Turquía. World J Pediatr 2011;7:37-40. Epub 2010 Dec 30

22. Pérez A, Hoelscher DM, Springer AE, Brown HS, Barroso CS, Kelder SH, Castrucci BC. Actividad física, ver televisión y el riesgo de obesidad en estudiantes, Texas, 2004-2005. Prev Chronic Dis 2011;8:61. Epub 2011 Apr 15

23. Laurson KR, Eisenmann JC, Welk GJ, Wickel EE, Gentile DA, Walsh DA. Influencia combinada de las recomendaciones sobre actividad física y tiempo frente a pantallas en el sobrepeso infantil. J Pediatr 2008;153:209-214. Epub 2008 Apr 16

24. Lake JK, Power C, Cole TJ. Índice de masa corporal de la infancia a la adultez en la cohorte de nacimientos británica de 1958: asociaciones con la obesidad parental. Arch Dis Child 1997;77:376-381.

25. Burke V, Beilin LJ, Dunbar D. Estilo de vida familiar y el índice de masa corporal de los padres como predictores del índice de masa corporal en niños australianos: un estudio longitudinal. Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25:147-157.

26. Danielzik S, Langnäse K, Mast M, Spethmann C, Müller MJ. Impacto del IMC parental en la manifestación del sobrepeso en niños de 5 a 7 años. Eur J Nutr 2002;41:132-138.